

OpenMower-TAF-App

Änderungsdokumentation - Messenger-Einstellungen und QR-Kopplung - v0.2

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungsdokumentation
Thema	Offene Messenger-Einstellungen und WhatsApp-QR-Kopplung
Version	v0.2
Status	Implementiert / technische Prüfung
Erstellungsdatum	2026-07-17
Autor / Bearbeiter	ChatGPT
Ablageort	Projektpaket: _Dokumentation/
Referenzen	Softwareeinstellungen v1.1; JSON Flow Configuration v1.3; MQTT-Retained-Snapshot 2026-07-17

1. Ziel

Die Messenger-Seite wurde um einen vollständigen, nummerierten Einstellungsumfang ergänzt. Der Aufbau folgt derselben offenen settings_v2-Logik wie die Hardware- und Softwareeinstellungen. Zusätzlich wurde eine sichtbare QR-Code-Kopplung für WAHA-Sessions im Zustand SCAN_QR_CODE integriert.

2. Umgesetzte Einstellungen

Nr.	Gruppe	Einstellung	Typ	Sichtbarkeit
1	Allgemein	Messenger aktiviert	bool	Normal
2	WAHA	WAHA aktiviert	bool	Normal
3	WAHA	WAHA-API-URL	string	Experte
4	Session	Sessionname	string	Normal
5	Bot	Mobert-Bot aktiviert	bool	Normal
6	Bot	Wake Word	string	Normal
7	Bot	Wake Word erforderlich	bool	Normal
8	Bot	Groß-/ Kleinschreibung beachten	bool	Experte
9	Bot	Wake-Word-Syntax	enum	Experte
10	Gruppen	Standard-Zielgruppe	string	Normal
11	Gruppen	Lauschgruppe	string	Normal
12	Statusmeldungen	Automatischer Status aktiviert	bool	Normal
13	Statusmeldungen	Statusintervall	int	Normal
14	Statusmeldungen	Status-Zielgruppe	string	Normal
15	Statusmeldungen	Status nach Befehl anhängen	bool	Normal
16	Nachrichten	Nachrichtenverlauf aktiviert	bool	Normal
17	Nachrichten	Verlaufslimit	int	Experte
18	Reparatur	Reparatur-Watchdog aktiviert	bool	Experte
19	Reparatur	Gestoppte Session automatisch starten	bool	Experte
20	Reparatur	Start-Timeout	int	Experte
21	Reparatur	Reparatur-Cooldown	int	Experte

22	Reparatur	Maximale Neustarts pro Stunde	int	Experte
23	Reparatur	Wartezeit auf Versandbereitschaft	int	Experte
24	Reparatur	Watchdog-Intervall	int	Experte

3. Offene Einstellungslogik

Primär liest die App messenger/settings/json. Liefert das Backend dort ein settings_v2-Objekt, werden Gruppen, Reihenfolge, Typen, Werte, Einheiten, Grenzen und Expertenkenneichen dynamisch übernommen. Solange dieses Topic noch nicht bereitgestellt wird, erzeugt die App aus den vorhandenen Messenger-Laufzeittopics einen kompatiblen Fallback-Katalog mit 24 Feldern. Dadurch bleibt die Seite sofort nutzbar und kann später ohne UI-Umbau auf vollständige Backend-Metadaten umschalten.

Funktion	MQTT-Topic
Status / Metadaten	messenger/settings/json
Neu laden	messenger/settings/set/renew/json
Jetzt anwenden	messenger/settings/set/session/json
Dauerhaft speichern	messenger/settings/set/persistent/json
Validierung	messenger/settings/validation/json

4. QR-Code-Darstellung

Bei Sessionstatus SCAN_QR_CODE zeigt die Betriebsstatussektion automatisch eine Kopplungskarte. Sie enthält den QR-Code, eine Anforderungsschaltfläche und - sofern eine konkrete URL publiziert wurde - einen Link zum WAHA-Dashboard.

Eigenschaft	Verhalten
Anzeigeauslöser	Sessionstatus SCAN_QR_CODE oder vorhandenes QR-Payload
QR-Topic	messenger/waha/session/qr/json
Unterstützte Felder	image_base64, base64, data, qr, qr_code sowie image_url oder url
Base64	Reine Base64-Daten und data:image/...;base64,... werden akzeptiert
Anforderung	messenger/action/json mit action_id messenger:waha/session/qr
Fallback	WAHA-Dashboard öffnen, wenn eine konkrete Dashboard-URL vorhanden ist
Sicherheit	QR-Code nur während der Kopplung anzeigen und nach erfolgreicher Verbindung ausblenden

5. Erwartetes QR-Payload

Beispiel mit Base64-Bild:

```
{
  "d": {
    "session": "Wasserleberweg",
    "status": "SCAN_QR_CODE",
    "image_base64": "iVBORwOKGgoAAA...",
    "generated_at": "2026-07-17T12:00:00Z",
    "expires_at": "2026-07-17T12:01:00Z"
  }
}
```

Alternativ mit URL:

```
{
  "d": {
    "status": "SCAN_QR_CODE",
    "image_url": "http://openmower:9629/api/session/qr"
  }
}
```

6. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
lib/controllers/messenger_settings_controller.dart	Fallback-Metadaten für 24 Einstellungen, QR-Zustand und QR-Anforderung ergänzt.
lib/screens/messenger_settings.dart	QR-Kopplungskarte mit Base64-/URL-Anzeige und Dashboard-Fallback ergänzt.
lib/io/mqtt_connection.dart	QR-Topic registriert, abonniert und an den Messenger-Controller weitergeleitet.

7. Prüfung und Einschränkungen

Die geänderten Dart-Dateien wurden auf ausgeglichene Klammern und die MQTT-Routen statisch geprüft. Im Bearbeitungscontainer war kein Flutter-/Dart-SDK verfügbar; deshalb konnte kein flutter analyze oder Zielpattform-Build durchgeführt werden. Vor produktiver Freigabe sind flutter analyze und mindestens ein Web- oder Android-Build erforderlich. Die tatsächliche QR-Anzeige setzt voraus, dass das Backend messenger/waha/session/qr/json mit einem Bild oder einer URL veröffentlicht.

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v0.1	2026-07-17	Implementiert	Offene Messenger-Einstellungsseite mit Einstellungen, Betriebsstatus und Diagnose.
v0.2	2026-07-17	Implementiert / technische Prüfung	24 Fallback-Einstellungen und QR-Code-Kopplung ergänzt.